



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
COMPUTACIONALES



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE  
LICENCIATURA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA WEB

MINIAVANCE #1 DESCRIPCIÓN, DEFINICIÓN, RF, RNF, ESCENARIOS

PROFESORA: ELBA VALDERRAMA

GRUPO #10 CONFORMADO POR:

MIGUEL ROJAS

EFRAIN ROSANIA

GUSTAVO REYES

VAN WU

ISF133

FECHA: 9/14/26

## Índice

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Desarrollo.....</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>Descripción del Proyecto .....</b>                           | <b>1</b> |
| <b>Nombre .....</b>                                             | <b>1</b> |
| <b>Problema o Necesidad .....</b>                               | <b>1</b> |
| <b>Propósito .....</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>Objetivo General.....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>Alcance .....</b>                                            | <b>2</b> |
| <b>Principales Funcionalidades.....</b>                         | <b>2</b> |
| <b>Catálogo de Mascotas.....</b>                                | <b>2</b> |
| <b>Sistema de Filtrado .....</b>                                | <b>2</b> |
| <b>Formulario de Solicitud de Adopción .....</b>                | <b>2</b> |
| <b>Panel de Gestión para Fundaciones.....</b>                   | <b>2</b> |
| <b>Perfil de Usuario.....</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>Gestión de Usuarios .....</b>                                | <b>2</b> |
| <b>Comunicación entre Usuarios .....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>Identificación de Usuarios .....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>Tipos de Usuarios.....</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>Adoptante .....</b>                                          | <b>3</b> |
| <i>Características .....</i>                                    | <i>3</i> |
| <i>Necesidades .....</i>                                        | <i>3</i> |
| <i>Funciones Principales .....</i>                              | <i>3</i> |
| <b>Administrador de Refugio / Rescatista Independiente.....</b> | <b>3</b> |
| <i>Características .....</i>                                    | <i>3</i> |

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| <i>Necesidades</i> .....                                   | 3 |
| <i>Funciones Principales</i> .....                         | 4 |
| <b>Administrador del Sistema</b> .....                     | 4 |
| <i>Características</i> .....                               | 4 |
| <i>Necesidades</i> .....                                   | 4 |
| <i>Funciones Principales</i> .....                         | 4 |
| <b>Requisitos Funcionales</b> .....                        | 4 |
| <b>RF-01: Registro de Usuarios</b> .....                   | 4 |
| <b>RF-02: Inicio de Sesión y Autenticación</b> .....       | 4 |
| <b>RF-03: Gestión de Perfiles de Usuario</b> .....         | 4 |
| <b>RF-04: Registro y Publicación de Mascotas</b> .....     | 5 |
| <b>RF-05: Modificación y Baja de Mascotas</b> .....        | 5 |
| <b>RF-06: Visualización de Catálogo</b> .....              | 5 |
| <b>RF-07: Filtrado y Búsqueda Avanzada</b> .....           | 5 |
| <b>RF-08: Envío de Solicitudes de Adopción</b> .....       | 5 |
| <b>RF-09: Gestión de Solicitudes de Adopción</b> .....     | 5 |
| <b>RF-10: Historial de Solicitudes</b> .....               | 5 |
| <b>RF-11: Comunicación Directo/Mensajería</b> .....        | 5 |
| <b>RF-12: Moderación y Control del Sistema</b> .....       | 6 |
| <b>Requisitos No Funcionales</b> .....                     | 6 |
| <b>RNF-01: Diseño Adaptativo</b> .....                     | 6 |
| <b>RNF-02: Usabilidad</b> .....                            | 6 |
| <b>RNF-03: Seguridad y Confidencialidad de Datos</b> ..... | 6 |
| <b>RNF-04: Rendimiento y Tiempos de Respuesta</b> .....    | 6 |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>RNF-05: Compatibilidad de Navegadores .....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>RNF-06: Disponibilidad .....</b>                                   | <b>6</b> |
| <b>RNF-07: Escalabilidad.....</b>                                     | <b>6</b> |
| <b>Escenarios de Uso .....</b>                                        | <b>7</b> |
| <b>EU-01: Búsqueda y Solicitud de Adopción de una Mascota.....</b>    | <b>7</b> |
| <b>Usuario .....</b>                                                  | <b>7</b> |
| <b>Objetivo .....</b>                                                 | <b>7</b> |
| <b>Contexto .....</b>                                                 | <b>7</b> |
| <b>Secuencia General de Interacción .....</b>                         | <b>7</b> |
| <b>Resultado Esperado .....</b>                                       | <b>7</b> |
| <b>EU-02: Publicación de una Mascota en el Catálogo.....</b>          | <b>8</b> |
| <b>Usuario .....</b>                                                  | <b>8</b> |
| <b>Objetivo .....</b>                                                 | <b>8</b> |
| <b>Contexto .....</b>                                                 | <b>8</b> |
| <b>Secuencia General de Interacción .....</b>                         | <b>8</b> |
| <b>Resultado Esperado .....</b>                                       | <b>8</b> |
| <b>EU-03: Revisión y Aprobación de una Solicitud de Adopción.....</b> | <b>8</b> |
| <b>Usuario .....</b>                                                  | <b>8</b> |
| <b>Objetivo .....</b>                                                 | <b>8</b> |
| <b>Contexto .....</b>                                                 | <b>9</b> |
| <b>Secuencia General de Interacción .....</b>                         | <b>9</b> |
| <b>Resultado Esperado .....</b>                                       | <b>9</b> |
| <b>EU-04: Registro de un Nuevo Usuario en la Plataforma .....</b>     | <b>9</b> |
| <b>Usuario .....</b>                                                  | <b>9</b> |

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Objetivo .....</b>                                                  | <b>9</b>                             |
| <b>Contexto .....</b>                                                  | <b>9</b>                             |
| <b>Secuencia General de Interacción .....</b>                          | <b>9</b>                             |
| <b>Resultado Esperado .....</b>                                        | <b>10</b>                            |
| <b>EU-05: Moderación de Contenido y Gestión de Organizaciones.....</b> | <b>10</b>                            |
| <b>Usuario .....</b>                                                   | <b>10</b>                            |
| <b>Objetivo .....</b>                                                  | <b>10</b>                            |
| <b>Contexto .....</b>                                                  | <b>10</b>                            |
| <b>Secuencia General de Interacción .....</b>                          | <b>10</b>                            |
| <b>Resultado Esperado .....</b>                                        | <b>11</b>                            |
| <b>Tabla de Aportes Individuales.....</b>                              | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

## **Desarrollo**

### **Descripción del Proyecto**

#### **Nombre**

Como grupo hemos barajado distintas opciones. Al final, hemos decidido usar como nombre “UPet”. Esto es una opción de nombre que consideramos un tanto llamativa a la gente de un promedio de edad entre 20 y 30 años, los cuales consideramos que son el grupo de personas más interesadas en adoptar mascotas. No obstante, este nombre no deja por un lado a otro grupo de personas, ya que no es un nombre difícil de identificar y eso hace que sea una buena opción para todos los grupos de edades posibles.

#### **Problema o Necesidad**

Ante la creciente demanda de adopción de mascotas, no existe una aplicación web centralizada ni accesible para la población interesada. Por un lado, están las fundaciones, refugios y gente que rescata animales de manera independiente que acumulan una gran cantidad de animales que buscan un hogar, pero carecen de una plataforma unificada para darles visibilidad de manera eficiente. Por otra parte, están las personas que desean adoptar, las cuales enfrentan barreras como la falta de información centralizada o procesos de contacto complicados.

Lo anteriormente presentado genera que muchos animales permanezcan más tiempo del necesario en refugios saturados y que las potenciales personas que van a adoptar se desanimen ante la complejidad de los trámites. La necesidad radica en crear un espacio digital eficiente que simplifique, agilice y transparente el proceso de adopción, conectando directamente a los refugios y rescatistas independientes con una comunidad de usuarios comprometidos en brindarles un hogar a esas mascotas.

#### **Propósito**

Facilitar y promover la adopción responsable de animales mediante una aplicación web centralizada que sirva como punto de encuentro seguro y eficiente entre los refugios y rescatistas independientes y la comunidad interesada en brindar un hogar a una o a varias mascotas.

## **Objetivo General**

Desarrollar una aplicación web interactiva que optimice la gestión de adopciones de mascotas, permitiendo a los usuarios filtrar, conocer y solicitar la adopción de animales de forma digital, a la vez que le otorga a las organizaciones o a las personas independientes una herramienta eficiente para administrar sus publicaciones y solicitudes.

## **Alcance**

La aplicación web UPet estará enfocada inicialmente en el ámbito regional (área metropolitana), con proyección a expandirse a nivel nacional.

## **Principales Funcionalidades**

### ***Catálogo de Mascotas***

Visualización de las mascotas disponibles con fotos, descripción, estado de salud de la mascota y requisitos de adopción.

### ***Sistema de Filtrado***

Búsqueda personalizada según las preferencias de la persona que desea adoptar.

### ***Formulario de Solicitud de Adopción***

Registro digital en línea para iniciar el proceso de evaluación con el refugio.

### ***Panel de Gestión para Fundaciones***

Permite a los administradores agregar, editar o dar de baja mascotas adoptadas y revisar los formularios recibidos.

### ***Perfil de Usuario***

Historial de solicitudes enviadas y el estado en el que se encuentran.

### ***Gestión de Usuarios***

Permite el registro, inicio de sesión y administración de perfiles con roles diferenciados (adoptante, organización/rescatista independiente y administrador). Cada usuario accede únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

## ***Comunicación entre Usuarios***

Incluye mensajería interna o formulario de contacto para que adoptantes y publicadores puedan resolver dudas antes de concretar la adopción.

## **Identificación de Usuarios**

### **Tipos de Usuarios**

#### ***Adoptante***

##### **Características**

Personas o familias que tengan más de 18 años, amantes de los animales, con acceso a dispositivos móviles o computadoras, los cuales buscan integrar una mascota a su hogar de manera responsable.

##### **Necesidades**

Encontrar información de manera sencilla sobre mascotas en adopción, contar con un proceso de postulación sencillo, transparente y recibir orientación sobre la adopción responsable.

##### **Funciones Principales**

- Explorar el catálogo de mascotas disponibles.
- Aplicar filtros de búsqueda según sus necesidades.
- Enviar formularios de solicitud de adopción.
- Consultar el estado de sus solicitudes en su perfil.

#### ***Administrador de Refugio / Rescatista Independiente***

##### **Características**

Representantes de fundaciones, albergues o rescatistas independientes con experiencia en el rescate animal, que manejan un volumen constante de mascotas y necesitan optimizar su difusión.

##### **Necesidades**

Centralizar la gestión de los animales bajo su cuidado, recibir postulaciones ordenadas y filtrar previamente a los candidatos para asegurar adopciones exitosas y seguras.

### **Funciones Principales**

- Registrar, editar y eliminar perfiles de mascotas en la plataforma.
- Actualizar el estado de adopción de los animales (Disponible, En Proceso, Adoptado).
- Revisar, aprobar o rechazar las solicitudes enviadas por los adoptantes.

### ***Administrador del Sistema***

#### **Características**

Encargados del mantenimiento técnico, soporte y control general de la plataforma “UPet”.

#### **Necesidades**

Velar por el correcto funcionamiento de la aplicación, garantizar la seguridad de los datos y moderar el contenido publicado para evitar fraudes o maltrato animal.

### **Funciones Principales**

- Gestionar altas y bajas de fundaciones o refugios autorizados.
- Monitorear el rendimiento de la plataforma.
- Brindar soporte técnico y moderación de contenido general.

## **Requisitos Funcionales**

### **RF-01: Registro de Usuarios**

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios indicando su rol correspondiente (Adoptante u Organización/Rescatista Independiente).

### **RF-02: Inicio de Sesión y Autenticación**

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña, restringiendo el acceso según el rol asignado.

### **RF-03: Gestión de Perfiles de Usuario**

El sistema debe permitir a los usuarios visualizar y actualizar la información de su perfil personal.

#### **RF-04: Registro y Publicación de Mascotas**

El sistema debe permitir a los administradores de refugios y rescatistas independientes registrar nuevas mascotas, incluyendo fotos, descripción detallada, estado de salud y requisitos de adopción.

#### **RF-05: Modificación y Baja de Mascotas**

El sistema debe permitir a las organizaciones editar la información de las mascotas publicadas o cambiar su estado (Disponible, En Proceso, Adoptado).

#### **RF-06: Visualización de Catálogo**

El sistema debe mostrar un catálogo público con todas las mascotas disponibles para adopción, ordenadas por fecha de ingreso o relevancia.

#### **RF-07: Filtrado y Búsqueda Avanzada**

El sistema debe proveer filtros de búsqueda (por especie, edad, tamaño, temperamento, etc.) para que el adoptante encuentre mascotas según sus preferencias.

#### **RF-08: Envío de Solicitudes de Adopción**

El sistema debe permitir al usuario adoptante completar y enviar un formulario digital de solicitud de adopción asociado a una mascota específica.

#### **RF-09: Gestión de Solicitudes de Adopción**

El sistema debe permitir a las organizaciones visualizar, revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de adopción recibidas.

#### **RF-10: Historial de Solicitudes**

El sistema debe permitir al adoptante consultar el historial y el estado actual de las solicitudes de adopción que ha enviado.

#### **RF-11: Comunicación Directo/Mensajería**

El sistema debe incluir un mecanismo de mensajería interna o formulario de contacto para facilitar la comunicación entre el adoptante y el refugio antes de concretar la adopción.

## **RF-12: Moderación y Control del Sistema**

El sistema debe permitir al Administrador del Sistema dar de alta o baja a fundaciones autorizadas y moderar el contenido general de la plataforma.

## **Requisitos No Funcionales**

### **RNF-01: Diseño Adaptativo**

La interfaz web debe adaptarse de manera fluida y correcta a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

### **RNF-02: Usabilidad**

La plataforma debe contar con una interfaz de usuario limpia, amigable y de fácil navegación, exigiendo un mínimo esfuerzo de aprendizaje para usuarios de cualquier grupo de edad.

### **RNF-03: Seguridad y Confidencialidad de Datos**

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos, y la información personal sensible estará protegida contra accesos no autorizados.

### **RNF-04: Rendimiento y Tiempos de Respuesta**

Las páginas del catálogo y las búsquedas con filtros deben cargarse en un tiempo menor a tres segundos bajo condiciones normales de red.

### **RNF-05: Compatibilidad de Navegadores**

La aplicación web debe ser compatible y funcionar correctamente en los principales navegadores del mercado.

### **RNF-06: Disponibilidad**

El sistema debe estar disponible para su acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, minimizando interrupciones imprevistas.

### **RNF-07: Escalabilidad**

La arquitectura de la aplicación web debe permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades o el aumento en el volumen de datos sin comprometer el rendimiento.

## **Escenarios de Uso**

### **EU-01: Búsqueda y Solicitud de Adopción de una Mascota**

#### ***Usuario***

Adoptante registrado.

#### ***Objetivo***

Encontrar una mascota compatible con su estilo de vida y enviar la solicitud de adopción correspondiente.

#### ***Contexto***

El usuario accede a la plataforma desde su computadora o teléfono móvil en su tiempo libre. Ya cuenta con una cuenta creada y ha decidido adoptar un perro de tamaño pequeño y apto para vivir en apartamento.

#### ***Secuencia General de Interacción***

- El usuario inicia sesión con su correo electrónico y contraseña.
- Ingresa al catálogo público de mascotas disponibles (RF-06).
- Aplica los filtros de búsqueda por especie, tamaño y temperamento (RF-07).
- Selecciona una mascota de los resultados y revisa su ficha: fotos, descripción, estado de salud y requisitos de adopción.
- Presiona la opción “Solicitar adopción” y completa el formulario digital con sus datos, vivienda y experiencia previa con animales (RF-08).
- Confirma el envío y el sistema registra la solicitud asociada a esa mascota.
- El sistema notifica al refugio responsable y muestra al adoptante un mensaje de confirmación.

#### ***Resultado Esperado***

La solicitud queda registrada con estado “En revisión” y aparece en el historial del perfil del adoptante (RF-10). El refugio recibe la postulación en su panel de gestión para su evaluación.

## **EU-02: Publicación de una Mascota en el Catálogo**

### ***Usuario***

Administrador de refugio o rescatista independiente.

### ***Objetivo***

Publicar en la plataforma una mascota recién rescatada para darle visibilidad y encontrarle un hogar.

### ***Contexto***

Un refugio recibe un gato rescatado de la calle. Tras la revisión veterinaria, el encargado necesita difundirlo lo antes posible, ya que el albergue se encuentra saturado.

### ***Secuencia General de Interacción***

- El administrador del refugio inicia sesión y accede a su panel de gestión.
- Selecciona la opción “Registrar nueva mascota” (RF-04).
- Completa el formulario con nombre, especie, edad aproximada, tamaño, temperamento, estado de salud y requisitos de adopción.
- Carga una o varias fotografías de la mascota.
- Verifica la información ingresada y confirma la publicación.
- El sistema valida los campos obligatorios y guarda el registro con el estado “Disponible”.

### ***Resultado Esperado***

La mascota queda publicada y visible en el catálogo público, disponible para ser encontrada mediante los filtros de búsqueda por cualquier adoptante de la plataforma.

## **EU-03: Revisión y Aprobación de una Solicitud de Adopción**

### ***Usuario***

Administrador de refugio o rescatista independiente.

### ***Objetivo***

Evaluar las solicitudes recibidas por una mascota y aprobar la del candidato más idóneo.

### ***Contexto***

Una mascota publicada hace una semana ha acumulado varias postulaciones. El encargado debe revisarlas y decidir cuál continúa con el proceso presencial.

### ***Secuencia General de Interacción***

- El administrador inicia sesión y accede a la sección de solicitudes recibidas (RF-09).
- Visualiza la lista de postulaciones asociadas a la mascota en cuestión.
- Abre cada solicitud y revisa la información suministrada por los adoptantes.
- Utiliza la mensajería interna para aclarar dudas con uno de los candidatos (RF-11).
- Aprueba la solicitud seleccionada y rechaza las restantes, indicando el motivo cuando corresponda.
- Actualiza el estado de la mascota a “En Proceso” (RF-05).

### ***Resultado Esperado***

El adoptante aprobado observa el cambio de estado en su historial de solicitudes y recibe la notificación para coordinar la entrega; los demás postulantes quedan informados del rechazo y la mascota deja de aceptar nuevas solicitudes.

## **EU-04: Registro de un Nuevo Usuario en la Plataforma**

### ***Usuario***

Visitante no registrado (futuro adoptante u organización).

### ***Objetivo***

Crear una cuenta en la plataforma para acceder a las funciones correspondientes a su rol.

### ***Contexto***

Una persona llega a UPet por recomendación de un conocido, explora el catálogo como visitante y decide crear una cuenta para poder postularse.

### ***Secuencia General de Interacción***

- El visitante accede a la página principal y selecciona la opción “Registrarse”.
- Elige el rol con el que desea registrarse: Adoptante u Organización/Rescatista Independiente (RF-01).

- Completa el formulario con sus datos personales o institucionales, correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo no esté previamente registrado.
- La contraseña se almacena de forma cifrada en la base de datos (RNF-03).
- El sistema confirma la creación de la cuenta y redirige al inicio de sesión.

### ***Resultado Esperado***

El usuario queda registrado con el rol seleccionado y puede autenticarse para acceder únicamente a las funcionalidades habilitadas para dicho rol (RF-02).

## **EU-05: Moderación de Contenido y Gestión de Organizaciones**

### ***Usuario***

Administrador del Sistema.

### ***Objetivo***

Verificar la legitimidad de una organización solicitante y retirar publicaciones que incumplan las normas de la plataforma.

### ***Contexto***

Durante la revisión periódica, el administrador detecta la solicitud de alta de un nuevo refugio y, además, una publicación reportada por varios usuarios por contener información engañosa.

### ***Secuencia General de Interacción***

- El administrador inicia sesión con sus credenciales y accede al panel de control general.
- Revisa la lista de organizaciones pendientes de autorización y verifica la documentación adjunta.
- Aprueba el alta del refugio verificado (RF-12).
- Ingresa a la sección de contenido reportado y examina la publicación señalada.
- Da de baja la publicación irregular y notifica al usuario responsable.

- Consulta las métricas de rendimiento de la plataforma para confirmar su correcto funcionamiento.

### ***Resultado Esperado***

La organización legítima queda habilitada para publicar mascotas, el contenido engañoso es retirado del catálogo público y se preserva la confiabilidad y seguridad de la plataforma.